

Indique cómo se denomina el PDU utilizado en el protocolo TCP:

1. Trama
2. Datagrama
3. Paquete
4. Segmento

Indique cómo se denomina el PDU utilizado en el protocolo UDP:

1. Trama
2. Datagrama
3. Paquete
4. Segmento

¿Qué característica de la capa de transporte se utiliza para garantizar el establecimiento de sesión?

Número de secuencia UDP
Protocolo de enlace de 3 vías
Número de puerto TCP
Indicador ACK de TCP

Indique las Capas del Modelo TCP-IP que figuran en el MODELO ISO de la OSI:

.transporte / .red / .aplicación / .enlace / .física
.transporte / .red / .física / .aplicación / .sesión
.física / .presentación / .red / .aplicación / .enlace

Protocolo HTTP. Defina la respuesta Correcta.

1. El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) se implementa mediante una arquitectura Hyper-V. HTTP establece la estructura de mensajes que estos intercambian. El protocolo funciona en el puerto 8080, y su versión segura en 442 (HTTP2).
2. El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) se implementa mediante una arquitectura cliente servidor. HTTP establece la jerarquía de etiquetas que se intercambian. El protocolo funciona en el puerto 8080, y su versión segura en 442 (HTTP2).
3. El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) se implementa mediante una arquitectura cliente servidor. HTTP establece la estructura de mensajes que estos intercambian. El protocolo funciona en el puerto 80, y su versión segura en 442 (https).

Protocolo DNS. Determine la respuesta Verdadera.

- | |
|--|
| 1. Es un protocolo de la capa de aplicación que permite a los hosts consultar la base de datos distribuida.
Es una base de datos distribuida implementada en una jerarquía de servidores.
Permite la traducción de nombres de Dominio IP a números de IP. Se ejecuta sobre TCP y utiliza el puerto 53. |
| 2 Es un protocolo de la capa de transporte que permite a los hosts consultar la base de datos distribuida.
Es una base de datos distribuida implementada en una jerarquía de servidores.
Permite la traducción de nombres de Dominio IP a números de IP. Se ejecuta sobre TCP y utiliza el puerto 53. |
| 3. Es un protocolo de la capa de aplicación que permite a los hosts consultar la base de datos distribuida.
Es una base de datos distribuida implementada en una jerarquía de servidores.
Permite la traducción de nombres de Dominio IP a números de IP. Se ejecuta sobre UDP y utiliza el puerto 53. |

Controles que tiene el desarrollador de la aplicación sobre el lado de la capa de transporte:

- | |
|---|
| 1. elección del protocolo de red
capacidad de fijar parámetros, como los tamaños máximo del buffer y de segmento. |
| 2. elección del protocolo de transporte
capacidad de fijar parámetros, como los tamaños máximo del buffer y de segmento. |
| 3. elección del protocolo de transporte
capacidad de fijar parámetros, como tamaño máximo de trama Ethernet y segmento. |

Retardos en redes de conmutación de paquetes

Como parte de la ruta terminal a terminal entre el origen y el destino, un paquete se envía desde el nodo anterior a través del router A hasta el router B. Considere el siguiente escenario:

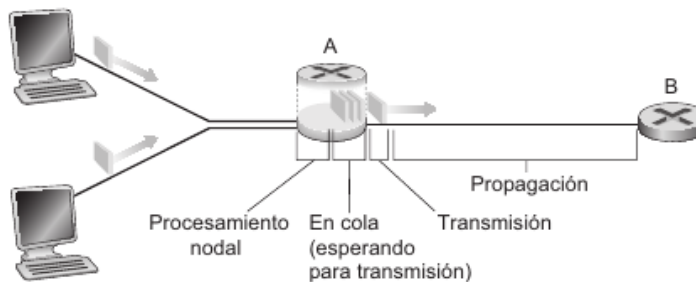


Figura 1.16 • Retardo nodal en el router A.

- | |
|--|
| 1. El tiempo requerido para examinar la cabecera del paquete y determinar dónde hay que enviarlo es parte del retardo de Procesamiento . Los tiempos en routers de alta velocidad, suelen ser del orden de microsegundos. |
| 2. El tiempo requerido para examinar la cabecera del paquete y determinar dónde hay que enviarlo es parte del retardo de Transporte . Los tiempos en routers de alta velocidad, suelen ser del orden de microsegundos. |

3. El tiempo requerido para examinar la cabecera del paquete y determinar dónde hay que enviarlo es parte del retardo de **Procesamiento**. Los tiempos en routers de alta velocidad, suelen ser del orden de nanosegundos.

Componentes de Internet. Conmutador de paquetes. Elija la respuesta correcta:

1. Cada conmutador de paquetes tiene varios enlaces conectados a él y para cada enlace conectado dispone de un buffer de **Salida**, (también denominado cola de salida), que almacena los paquetes que el router enviará a través de dicho enlace.
2. Cada conmutador de paquetes tiene varios enlaces conectados a él y para cada enlace conectado dispone de un buffer de **Entrada**, (también denominado cola de entrada), que filtra los paquetes que el router enviará a través de dicho enlace.
3. Cada conmutador de paquetes tiene varios enlaces conectados a él y para cada enlace conectado dispone de un buffer de **Salida**, (también denominado cola de salida), que organiza y filtra los paquetes que el router enviará a través de dicho enlace.

Fronteras de la Red. Protocolos. Elija la respuesta correcta.

1. Un protocolo define el formato y el orden de los mensajes intercambiados entre dos o más entidades que se comunican, así como las acciones tomadas en la transmisión y/o la recepción de un mensaje u otro suceso.
2. Un protocolo define el tamaño y perspectiva de los mensajes intercambiados entre Routers que se comunican, así como las acciones tomadas en la transmisión y/o la recepción de un mensaje u otro suceso.
3. Un protocolo define el formato y el orden de los grupos de bits intercambiados en una Red Local, así como las acciones tomadas en la transmisión y/o la recepción de un mensaje u otro suceso.

En las redes de **conmutación de paquetes**, ¿cómo están dispuestos los recursos necesarios a lo largo de una ruta ?

1. Los recursos no están reservados; utilizan los recursos bajo petición y, en consecuencia, pueden tener que esperar.
2. Los recursos necesarios están reservados durante el tiempo que dura la sesión entre dichos sistemas terminales.
3. Los recursos están asignados por tiempos programables.

Redes troncales - ISP

En la red pública Internet a nivel estructura, ¿cómo están conectados los proveedores de acceso (ISP) al resto de Internet?

1. los ISP de acceso situados en la frontera de Internet están conectados al resto de Internet a través de una jerarquía de niveles de proveedores ISP
2. los ISP de acceso situados en la frontera de Internet están conectados al resto de Internet a través de enlaces de fibra óptica de proveedores ISP corporativos

3. los ISP de acceso situados en la frontera de Internet están conectados al resto de Internet a través de routers Cisco, de proveedores ISP corporativos

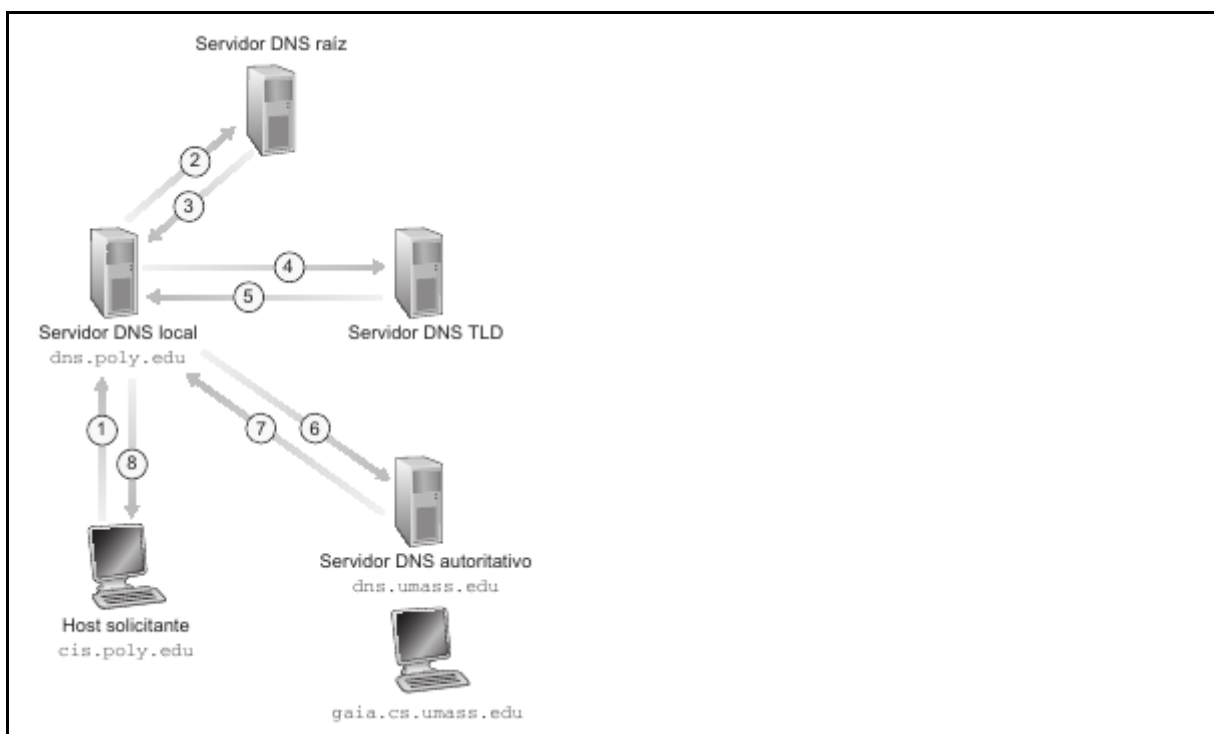
Sobre la Interfaz entre el proceso y la red de computadoras. Defina la afirmación Verdadera.

1. Las aplicaciones en general, constan de parejas de procesos de comunicación que intercambian mensajes entre ellos. Cualquier mensaje enviado de un proceso al otro debe atravesar la red subyacente.
Un proceso envía mensajes a la red y los recibe de la red a través de una interfaz software denominada socket.

2. Las aplicaciones en general, constan de parejas de procesos de comunicación que intercambian mensajes entre ellos. Cualquier mensaje enviado de un proceso al otro debe atravesar la red subyacente.
Un proceso envía mensajes a la red y los recibe de la red a través de una interfaz física Ethernet.

3. Las aplicaciones en general, constan de parejas de procesos de comunicación que intercambian mensajes entre ellos. Cualquier mensaje enviado de un proceso al otro debe atravesar la red subyacente.
Un proceso envía mensajes a la red y los recibe de la red a través de una interfaz software denominada Unix/Windows message.

Protocolo DNS. Considere el siguiente esquema. Determine la respuesta Verdadera para el punto marcado como 1 y 4.



1. 1. DNS Query por la IP de un Host.
4. Se consulta a un servidor DNS autoritativo desde la respuesta de dns raiz.

2. 1. DNS Query por la IP de un Host.
4. Se consulta a un servidor DNS autoritativo ante la negativa de respuesta de dns raiz.

- | |
|---|
| 3. 1. DNS Query por la IP de un Host.
4. Se consulta a un servidor DNS autoritativo por cercanía en saltos IP. |
|---|

Indique cuál de las siguientes opciones es la correcta:

- | |
|---|
| 1. El número de ACK representa el valor de número de secuencia enviado en el segmento actual |
| 2. El número de ACK representa el próximo valor de número de secuencia que se espera recibir en el siguiente segmento |
| 3. El número de ACK representa el número de secuencia del segmento anterior que fue transmitido |

¿Cuál es la diferencia entre un host y un sistema terminal? Enumere distintos tipos de sistemas terminales. ¿Es un servidor web un sistema terminal?

¿Por qué son importantes los estándares para los protocolos?

Enumere tecnologías de acceso

¿Cuál es la velocidad de transmisión en las redes LAN Ethernet?

Cite algunos de los medios físicos sobre los que se puede emplear la tecnología Ethernet.

¿Qué es un mensaje de la capa de aplicación? ¿Y un segmento de la capa de transporte? ¿Y un datagrama de la capa de red? ¿Y una trama de la capa de enlace?

¿Qué capas de la pila de protocolos de Internet procesa un router? ¿Qué capas procesa un switch de la capa de enlace? ¿Qué capas procesa un host?

¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura de red y la arquitectura de aplicación?

En una sesión de comunicación entre dos procesos, ¿qué proceso es el cliente y qué proceso es el servidor? Evidencia que se pueda mencionar ?

¿Qué información utiliza un proceso que se ejecuta en un host para identificar a un proceso que se ejecuta en otro host?

Suponga que desea realizar una transición desde un cliente remoto a un servidor lo más rápidamente posible. ¿Qué utilizaría, UDP o TCP? ¿Por qué?

Enumere las cuatro clases principales de servicios que puede proporcionar un protocolo de transporte.

Para cada una de las clases de servicios, indique si UDP o TCP (o ambos) proporcionan un servicio así. Recuerde que TCP puede mejorarse con SSL para proporcionar servicios de seguridad proceso a proceso, incluyendo mecanismos de cifrado. ¿En qué capa opera SSL, en la capa de transporte o en la capa de aplicación?

¿Por qué HTTP, SMTP y POP3 se ejecutan sobre TCP en lugar de sobre UDP?

Describe cómo el almacenamiento en caché web puede reducir el retardo de recepción de un objeto solicitado. ¿Reducirá este tipo de almacenamiento el retardo de todos los objetos solicitados por el usuario o sólo el de algunos objetos?

¿Pueden el servidor web y el servidor de correo electrónico de una organización tener exactamente el mismo alias para un nombre de host (por ejemplo, foo.com)? ¿Cuál sería el tipo especificado en el registro de recurso (RR) que contiene el nombre de host del servidor de correo?

El servidor UDP descrito en la Sección 2.7 solo necesitaba un socket, mientras que el servidor TCP necesitaba dos. ¿Por qué?

En la aplicación cliente-servidor sobre TCP descrita en la Sección 2.7, ¿por qué tiene que ser ejecutado el programa servidor antes que el programa cliente?

Problemas.

1. Un cliente HTTP desea recuperar un documento web que se encuentra en un URL dado. Inicialmente, la dirección IP del servidor HTTP es desconocida. ¿Qué protocolos de la capa de aplicación y de la capa de transporte además de HTTP son necesarios en este escenario?

2.. La siguiente cadena de caracteres ASCII ha sido capturada por Wireshark cuando el navegador enviaba un mensaje GET HTTP (es decir, este es el contenido real de un mensaje GET HTTP). Los caracteres <cr><lf> representan el retorno de carro y el salto de línea (es decir, la cadena de caracteres en cursiva <cr> del texto que sigue a este párrafo representa el carácter de retorno de carro contenido en dicho punto de la cabecera HTTP). Responda a las siguientes cuestiones, indicando en qué parte del siguiente mensaje GET HTTP se encuentra la respuesta.

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr> <lf>User-Agent:
Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gec
ko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml,
application/xhtml+xml, text/html;q=0.9, text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;q=0.5<cr><lf>AcceptEncoding:zip,deflate<cr>
<lf>Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive: 300<cr>
<lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>
```

- ¿Cuál es el URL del documento solicitado por el navegador?
- ¿Qué versión de HTTP se está ejecutando en el navegador?
- ¿Qué tipo de conexión solicita el navegador, persistente o no persistente?
- ¿Cuál es la dirección IP del host en el que se está ejecutando el navegador?
- ¿Qué tipo de navegador inicia este mensaje? ¿Por qué es necesario indicar el tipo de navegador en un mensaje de solicitud HTTP?

3. El siguiente texto muestra la respuesta devuelta por el servidor al mensaje de solicitud GET HTTP del problema anterior. Responda a las siguientes cuestiones, indicando en qué parte del siguiente mensaje se encuentran las respuestas.

```
HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 07 Mar 2008
12:39:45GMT<cr><lf>Server: Apache/2.0.52 (Fedora)
<cr><lf>Last-Modified: Sat, 10 Dec2005 18:27:46 GMT<cr><lf>ETag:
"526c3-f22-a88a4c80"<cr><lf>AcceptRanges: bytes<cr><lf>Content-Length: 3874<cr><lf>
Keep-Alive: timeout=max=100<cr><lf>Connection:
Keep-Alive<cr><lf>Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1<cr>
<lf><cr><lf><!doctype html public "-//w3c//dtd html
4.0transitional//en"><lf><html><lf> <head><lf>
<meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=iso-8859-1"><lf> <meta
name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) Netscape]"><lf>
<title>CMPSCI 453 / 591 / NTU-ST550ASpring 2005 homepage</title><lf></head><lf>
<aquí continúa el texto del documento (no mostrado)>
```

- ¿Ha podido el servidor encontrar el documento? ¿En qué momento se suministró la respuesta con el documento?
- ¿Cuándo fue modificado por última vez el documento?
- ¿Cuántos bytes contiene el documento devuelto?
- ¿Cuáles son los primeros cinco bytes del documento que se está devolviendo? ¿Ha acordado el servidor emplear una conexión persistente?